

2009 年抽象代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 R 为交换幺环, $I \neq R$ 为 R 的理想, 则 I 为 R 的极大理想当且仅当 R/I 为_____.
- (2) I 为 R 的素理想当且仅当 R/I 为_____.
- (3) 6 阶循环群与 8 阶循环群直积的幂指数 $\exp(C_6 \times C_8) = \underline{\hspace{2cm}}$. [有限 Abel 群 G 的幂指数是满足 $\forall x \in G (x^n = e)$ 的最小正整数 n]
- (4) 不同构的 72 阶 Abel 群共有_____个.
- (5) 交换幺环 R 的诣零根 (所有素理想的交) 由 R 中_____元构成.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 R 为整环, 则 R 的极大理想都是素理想, R 的不可约元都是素元 ().
- (2) 环 R 的所有理想依理想的加, 乘法构成环 ().
- (3) 任何域都是主理想整环, 域的有限次扩张必是代数扩张 ().
- (4) 非零整数 d 不是完全平方时 $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ 按数的加, 乘法构成域, 其中 $\mathbb{Q}$ 表示有理数域 ().
- (5) 设 F 是特征为素数 p 的域, 则对任何 $a, b \in F$ 总有 $(a - b)^p = a^p - b^p$ ().
- (6) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数), 则对 $d = 1, \dots, n$, 域 F 都有 p^d 元子域 ().
- (7) 设 F 是恰有 q 个元素的有限域, 则对任何 $a \in F$ 都有 $a^q = a$ ().
- (8) 设环 R 有乘法单位元 1, 又设 $a, b \in R$ 且 $1 - ab$ 有 (乘法) 逆元, 则 $1 - ba$ 也有乘法逆元 ().
- (9) Hilbert 基定理断言 R 为主理想整环时 $R[x]$ 也是这样的环 ().
- (10) 设 E 为 q 元域, $f(x) \in E[x]$ 为 n 次不可约多项式, 则商环 $F = E[x]/(f(x))$ 为 q^n 元域 ().

三. (10 分) 设 R 为交换幺环, I, J 为其互素的理想, 证明 $IJ = I \cap J$.

四. (10 分) 设 R 为交换幺环, $a \in R$, 且诸 $1 - ax$ ($x \in R$) 都是 R 的单位, 试证 $a \in J(R)$, 这儿 $J(R)$ 是 R 的所有极大理想的交.

五. (10 分) 设整数 $m > 1$ 有素数分解式 $p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, 其中 $p_1, \dots, p_r$ 为不同素数, $a_1, \dots, a_r$ 为正整数. 证明 $U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z}) \times \cdots \times U(\mathbb{Z}/p_r^{a_r}\mathbb{Z})$, 其中 $U(R)$ 表示环 R 的单位群.

六. (10 分) 设 L/M 与 M/K 都是域的有限次扩张, 则 $[L : K] = [L : M][M : K]$.

七. (10 分) 证明 $R = \{(a + b\sqrt{-11})/2 : a, b \in \mathbb{Z} \text{ 且 } a \equiv b \pmod{2}\}$ 依数的加, 乘法构成 Euclid 整环.

八. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 F 为 $q = p^n$ 元有限域, 其中 p 为素数. 对 $a \in F$ 让 $\sigma(a) = a^p$, 试证 σ 属于域 F 的自同构群 $\text{Aut}(F)$. [先说明 p 为域 F 的特征.]

九. (10 分) 以下两小题任选一题

- (i) 设 R 为主理想整环, 证明 R 中非零非单位元 a 必有不可约因子. (提示: 利用 R 为 Noether 环)
- (ii) 用反证法证明多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 中理想 $I = (2, x)$ (由 2 与 x 生成) 不是主理想.